座位号＿＿＿＿ 专业＿＿＿＿ 学院 学号 姓名＿＿＿＿

（密封线内不答题）

密 封 线

诚信应考,考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学期末考试

《20241107 Calculus Review Limit》试卷

注意事项：1. 考前请将密封线内填写清楚；

2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上)；

3. 考试形式：闭卷；

4. 本试卷共 8 大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题 号	1,2	3， 4	5， 6	7， 8	9， 10	总分
得 分						
评卷人						

1. Answer the questions (26):

(1) Prove the limit $\lim\limits_{x\to 4}(3x-7)=5$

(2) Prove the limit (1) $\cos t \le \dfrac{t}{\sin t} \le 2-\cos t$, (2) $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{\sin^2 t}-e^{t^2}}{\sin^2 t - t^2}$

(3) Find the limit $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-5}{x+5}\right)^x$

(4) Find the limit $f(x)$, $f(a)>0$ continue and differentiable’ $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{f(a+\frac{1}{n})}{f(a)}\right]^n$

(5) Let $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$, $f(x)$, $\mathrm{x}=0$, is continue or not.

(6) Let $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-1/x^2} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$, $f'(x)$, $\mathrm{x}=0$ is continue or not

(7) Find limit $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\dots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)^{\frac{1}{n}}$

(8) Find limit $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2^2}}+\dots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)$

(9) Find the limit $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} te^t\,dt}{\int_0^x x^2\sin t\,dt}$

(10) Find the limit $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\ln(x+1)}{x}\right)^{\frac{1}{\sin x}}$

(12) If $f(x)$ is continue and $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=5$, Find limit $f'(1)$ *and* $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\frac{\sin x}{x})}{\ln(x^2+1)}$

(13) If $f(x)$ satisfied $y=x+e^{x(2-y)}$, Find limit $\lim\limits_{n\to\infty} n[f(\frac{1}{n})-1]$

(14) Find a, b if $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin x}\frac{t^2}{\sqrt{a+t^2}}dt}{bx-\sin x}=2$.

(15) Find a if $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^x=\int_{-\infty}^{a} te^{2t}dt$.

(16) $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n t\,dt$

(17) $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\mathrm{x}+\mathrm{x}^2\ln(1-\dfrac{1}{x})\right]$

(18) Find a, b , $\lim\limits_{x\to\infty}\left[3\mathrm{x}-\sqrt{\mathrm{ax}^2+bx+1}\right]=2$

(19) If $\lim\limits_{x\to\infty}[\sqrt[3]{1-x^3}-(\alpha x+\beta)]=0$. Find α,β.

(20) Find the $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+2}{x-2}\right)^{\sin x}$

(21) Evaluate $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{2006^x+12^x+29^x+9^x}{4}\right)^{\frac{1}{x}}$